

Chapitre 14

Le modèle de Black-Scholes-Merton

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La loi log-normale

- (a) Énoncer la propriété log-normale du prix futur S_T . Pourquoi le prix ne peut-il jamais devenir négatif, et pourquoi sa distribution est-elle asymétrique à droite ?
- (b) Pourquoi le rendement moyen composé attendu, $\mu - \sigma^2/2$, est-il inférieur au rendement espéré μ ? À quoi tient cet écart, et comment varie-t-il avec la volatilité ?
- (c) Écrire les formules de $\mathbb{E}(S_T)$ et $\text{Var}(S_T)$. Pourquoi l'espérance croît-elle à un taux supérieur à celui de la médiane ?
- (d) Décrire le calcul de la volatilité historique à partir de rendements logarithmiques quotidiens. Quel est le compromis à arbitrer dans le choix de la longueur de la fenêtre d'estimation, et pourquoi ne compte-t-on que les jours de bourse ?

Exercice 2 — La formule de Black-Scholes-Merton et ses hypothèses

- (a) Énumérer les hypothèses du modèle de Black-Scholes-Merton.
- (b) Lesquelles de ces hypothèses sont le plus manifestement démenties par l'observation empirique, et par quels phénomènes précis ?
- (c) Écrire la formule du call européen et interpréter $N(d_1)$ et $N(d_2)$. En quel sens la formule s'écrit-elle comme un portefeuille ?
- (d) Pourquoi le rendement espéré μ n'apparaît-il nulle part dans la formule, alors qu'il caractérise pourtant la loi log-normale de l'exercice 1 ?

Exercice 3 — Extensions, exercice anticipé et volatilité implicite

- (a) Décrire l'ajustement qui étend la formule aux actions ou indices versant un dividende continu, aux devises et aux contrats à terme. Comment traite-t-on des dividendes discrets à dates connues ?
- (b) Pourquoi n'est-il jamais optimal d'exercer par anticipation un call américain sur une action ne versant pas de dividende ? Décrire les deux exceptions où l'exercice anticipé peut devenir optimal (pour un call, pour un put).
- (c) Quelle conséquence pratique ces exceptions ont-elles sur le choix de la méthode d'évaluation ?
- (d) Définir la volatilité implicite. Pourquoi est-elle unique, et en quel sens la formule cesse-t-elle, une fois inversée, d'être un modèle d'évaluation pour devenir une convention de cotation ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitre 13, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10)

Exercice 4 — Ce que Black-Scholes-Merton éclaire rétrospectivement

- (a) Le chapitre 13 construisait l'arbre binomial et notait que son prix converge, quand le nombre de pas augmente, vers celui de ce chapitre. Montrer que $N(d_1)$, le delta continu de ce chapitre, est exactement la limite du delta de l'arbre — qui changeait de nœud en nœud — lorsque le pas tend vers zéro, et que le résultat de ce chapitre sur le call américain sans dividende (jamais exercé par anticipation) généralise, à la limite continue, le simple test « continuation contre valeur intrinsèque » effectué nœud par nœud au chapitre 13 : ici, la continuation l'emporte partout, si bien que le test devient inutile et le prix américain égale le prix européen.
- (b) Le chapitre 12 montrait que le déplacement parallèle du chapitre 11 n'explique que 85 % de la variance des mouvements de taux, le reste — pente et courbure — demeurant une exposition

non modélisée qui se manifeste empiriquement dès qu'on cherche à la mesurer. Montrer que le sourire de volatilité de ce chapitre joue exactement le même rôle : l'hypothèse de volatilité constante du modèle, elle aussi une simplification, laisse une part de la réalité (queues épaisses, volatilité stochastique) non modélisée, et cette part se manifeste tout aussi empiriquement — non plus comme une variance résiduelle inexpliquée par l'analyse en composantes principales, mais comme une volatilité implicite qui varie avec le prix d'exercice alors que le modèle prédit qu'elle devrait être constante.

- (c) Le chapitre 11 calculait DV01 et duration sans jamais avoir besoin d'anticiper le sens dans lequel les taux allaient évoluer : la couverture fonctionne quel que soit ce sens. Montrer que la formule de ce chapitre partage exactement cette propriété à l'égard du rendement espéré μ : de même que la couverture du chapitre 11 ne requiert aucune prévision de direction, le prix de l'option ne requiert aucune estimation du rendement espéré du sous-jacent — une absence qui n'est pas un oubli, mais la conséquence structurelle du même raisonnement par réplication et absence d'arbitrage dans les deux chapitres.
- (d) Le chapitre 10 introduisait l'écart comme le nombre de points de base résumant, en un seul chiffre comparable entre titres, l'écart d'une obligation par rapport à sa valeur théorique. Montrer que la volatilité implicite de ce chapitre joue un rôle rigoureusement analogue pour les options : plutôt que de comparer des prix bruts, difficilement comparables d'un prix d'exercice ou d'une échéance à l'autre, le marché résume chaque prix d'option en une volatilité implicite, un chiffre unique et directement comparable — exactement comme l'écart du chapitre 10 résumait un écart de prix obligataire en points de base comparables entre émetteurs et maturités.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — De l'arbre binomial à Black-Scholes-Merton, chiffré

On reprend l'arbre à une période du chapitre précédent : $u = 1,12$ sur $\Delta t = 0,5$ an.

- (a) Calculer la volatilité σ implicitement associée à ce facteur u , à l'aide de $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$.
- (b) Calculer, avec cette volatilité, le prix Black-Scholes-Merton d'un call européen $S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 0,5$ an, $r = 5\%$.
- (c) Comparer ce prix à celui obtenu par l'arbre à une période du chapitre précédent (6,6666). L'écart observé est-il cohérent avec ce que le cours indique sur la convergence de l'arbre binomial vers Black-Scholes-Merton ?
- (d) Avec un rendement espéré réel $\mu = 10\%$ (distinct du taux sans risque) et un horizon d'un an, calculer $\mathbb{E}(S_1)$ et la médiane de S_1 . Quel est l'écart entre les deux taux de croissance, et à quoi correspond-il exactement ?

Exercice 6 — Volatilité implicite et sourire, chiffrée

On reprend $S_0 = 100$, $T = 0,5$ an, $r = 5\%$, et la volatilité $\sigma = 16,03\%$ de l'exercice 5. Le marché cote trois calls européens de prix d'exercice $K = 90$, $K = 100$ et $K = 110$: le premier avec une volatilité implicite de $18,5\%$, le second avec $16,03\%$ (la valeur de l'exercice 5), le troisième avec $19,2\%$.

- (a) Calculer le prix du call $K = 100$ à la volatilité $16,03\%$ (il doit coïncider avec le (b) de l'exercice 5).
- (b) Calculer les prix des calls $K = 90$ et $K = 110$ en utilisant chacun sa propre volatilité implicite cotée par le marché.
- (c) Calculer ce que vaudraient ces deux mêmes calls si l'on utilisait, à la place, la volatilité unique $16,03\%$ de l'option à la monnaie. Dans quel sens vont les écarts avec les prix du (b) ?
- (d) Décrire la forme du profil de volatilité implicite obtenu selon les trois prix d'exercice. Qu'est-ce que ce profil révèle sur les hypothèses du modèle ?